

20 questions Power BI & DAX, test technique /20



Avant ton entretien Data Analyst ou ta prise de poste. Durée conseillée : 20 min · 3 paliers · corrigé détaillé.

Objectif : mesurer tes réflexes DAX réels, pas seulement ta capacité à cliquer dans l'interface. Ce test vérifie si tu sais écrire une mesure qui itère ligne par ligne, activer la bonne relation au bon moment et lire un contexte de filtre avant qu'il ne fausse un total.

Sur les CV et tests que je relis, la majorité des candidats savent cliquer un visuel mais bloquent dès qu'il faut écrire CALCULATE à la main ou expliquer pourquoi un total double après un filtre.

Repères : 12/20 = junior qui tient un poste, 17/20 = profil qu'on garde pour un test technique senior.

Candidat _____ Date _____ Note _____ /20

Palier 1 : mesures.

Sept questions pour vérifier le geste qui doit être automatique : écrire une mesure qui calcule juste, ligne par ligne si besoin, sans planter sur un zéro.

Question 1. Tu dois calculer la marge totale (quantité × prix, moins quantité × coût) alors que la table Ventes n'a aucune colonne physique de marge. Quelle mesure calcule bien la marge ligne par ligne avant de sommer ?

- a) `SUM(Ventes[Quantité]) * (SUM(Ventes[PrixUnitaire]) - SUM(Ventes[CoûtUnitaire]))`
- b) `SUM(Ventes[Quantité] * Ventes[PrixUnitaire] - Ventes[CoûtUnitaire])`
- c) `SUMX(Ventes, Ventes[Quantité] * (Ventes[PrixUnitaire] - Ventes[CoûtUnitaire]))`
- d) `Ventes[Quantité] * (Ventes[PrixUnitaire] - Ventes[CoûtUnitaire])`

Question 2. Le manager veut isoler le CA du pays « France » dans un visuel de carte, sans que le filtre implicite du rapport le neutralise. Quelle mesure fait ça ?

- a) `CALCULATE([CA Total], Ventes[Pays]="France")`
- b) `IF(Ventes[Pays]="France", [CA Total])`
- c) `FILTER(Ventes, Ventes[Pays]="France")`
- d) `SUMX(Ventes[Pays]="France", [CA Total])`

Question 3. Un visuel affiche une valeur aberrante (Infini ou NaN) dès qu'une catégorie n'a réalisé aucune vente. Quelle mesure évite proprement cette anomalie ?

- a) `[Marge] / [CA] + 0`
- b) `IFERROR([Marge]/[CA], [Marge])`
- c) `[Marge] / [CA]`
- d) `DIVIDE([Marge], [CA])`

Question 4. Deux auteurs de rapport obtiennent des totaux différents pour le même chiffre : l'un a glissé la colonne brute dans une carte, l'autre a écrit une mesure nommée. Quel réflexe garder pour la suite ?

- a) Créer une colonne calculée pour remplacer la mesure.
- b) Toujours utiliser une mesure explicite nommée, réutilisable dans tous les visuels.
- c) Glisser la colonne brute et laisser Power BI choisir l'agrégation par défaut du visuel.
- d) Dupliquer la mesure dans chaque page pour éviter les conflits de nom.

Question 5. Une mesure de ratio répète deux fois le même bloc CALCULATE pour recalculer la même valeur intermédiaire. Comment corriger ça proprement ?

- a) Remplacer CALCULATE par FILTER partout dans la mesure.
- b) Utiliser VAR pour stocker le résultat une fois et le réutiliser dans RETURN.
- c) Dupliquer l'expression dans une mesure séparée pour comparer les deux résultats.
- d) Encapsuler le second CALCULATE dans une fonction ISBLANK pour éviter l'erreur.

Question 6. Une mesure de % d'évolution avec SAMEPERIODLASTYEAR renvoie un résultat incohérent sur certains mois. Cause la plus probable :

- a) SAMEPERIODLASTYEAR fonctionne seulement si la mesure est formatée en pourcentage.
- b) Il manque un second CALCULATE imbriqué pour forcer le contexte annuel.
- c) La colonne de date utilisée n'est pas triée par ordre chronologique dans la table.
- d) La table Dates n'est pas marquée comme table de dates (Mark as Date Table).

Question 7. Quelle différence sépare une colonne calculée d'une mesure ?

- a) La colonne calculée s'évalue en contexte de ligne au chargement, la mesure en contexte de filtre à l'affichage.
- b) Les deux s'évaluent de la même façon, seule la syntaxe d'écriture change.
- c) La colonne calculée peut référencer une mesure, mais l'inverse est impossible en toute situation.
- d) La mesure est recalculée à chaque ouverture du fichier, la colonne calculée reste figée en mémoire.

Palier 2 : relations.

Six questions sur le modèle qui te trahit : une relation mal activée ou mal orientée fausse un total sans qu'aucune erreur ne s'affiche.

Question 8. Le modèle a une relation active sur DateCommande et une relation inactive sur DateLivraison. Comment écrire une mesure de CA basée sur la date de livraison ?

- a) `ACTIVATE(Ventes[DateLivraison])`
- b) `CALCULATE([CA Total], Ventes[DateLivraison]=Dates[Date])`
- c) `CALCULATE([CA Total], USERELATIONSHIP(Ventes[DateLivraison], Dates[Date]))`
- d) Rendre DateLivraison active en permanence et désactiver DateCommande dans les paramètres du modèle.

Question 9. Après filtrage par catégorie, les totaux de clients affichés deviennent gonflés et incohérents par rapport aux données terrain. Cause la plus probable :

- a) Le modèle contient un doublon de la table de faits.
- b) La mesure utilise SUM au lieu de SUMX pour compter les clients.
- c) Le filtre du segment (slicer) est mal configuré côté visuel.
- d) Une relation bidirectionnelle mal maîtrisée propage le filtre dans un sens non voulu et gonfle le total.

Question 10. Ventes et Commandes sont reliées directement par ProduitID, ce qui crée une relation plusieurs-à-plusieurs non voulue. Quelle correction standard appliquer ?

- a) Relier directement Ventes et Commandes en assumant la relation plusieurs-à-plusieurs.
- b) Fusionner les deux tables de faits en une seule table large qui contient toutes les colonnes.
- c) Créer une table dimension Produit et relier chaque table de faits à cette dimension en un-vers-plusieurs.
- d) Supprimer la relation directe et recalculer le lien à la volée avec LOOKUPVALUE dans chaque mesure.

Question 11. Entre RELATED et RELATEDTABLE, quelle règle est correcte ?

- a) RELATED lit depuis le côté plusieurs vers le côté un, RELATEDTABLE lit depuis le côté un vers le côté plusieurs.
- b) RELATED fonctionne uniquement dans les mesures, RELATEDTABLE uniquement dans les colonnes calculées.
- c) RELATEDTABLE renvoie une valeur scalaire unique quand la relation est un-vers-un.
- d) RELATED et RELATEDTABLE s'utilisent indifféremment selon le sens de la relation choisi au hasard.

Question 12. Pour un premier modèle Power BI en tant que junior, quel schéma choisir par défaut ?

- a) Un schéma en flocon, plus normalisé, donc plus proche des habitudes SQL classiques.
- b) Un schéma en étoile : moins de sauts de relations, propagation de filtre plus simple.
- c) Un modèle sans relations, avec toutes les colonnes regroupées dans une seule table plate pour éviter les erreurs de jointure.
- d) Un schéma en flocon avec une dimension éclatée par niveau hiérarchique, pour préparer une future montée en charge.

Question 13. Dans quel cas une relation inactive se justifie-t-elle dans le modèle ?

- a) Quand on veut désactiver temporairement une mesure existante sans la supprimer.
- b) Quand la relation crée une boucle de dépendance circulaire dans le modèle.
- c) Quand deux colonnes de dates différentes, comme commande et livraison, pointent vers la même dimension date.
- d) Quand une relation plusieurs-à-plusieurs directe entre deux tables de faits pose problème de performance.

Palier 3 : contexte de filtre.

Sept questions sur le piège que les tutos sautent : ce que CALCULATE modifie vraiment, et pourquoi ALL, ALLEXCEPT et ALLSELECTED ne sont pas interchangeables.

Question 14. Que fait réellement CALCULATE avant d'évaluer son expression ?

- a) CALCULATE crée une nouvelle table temporaire dans le modèle.
- b) CALCULATE s'utilise seulement dans les colonnes calculées, pas dans les mesures.
- c) CALCULATE remplace les filtres visuels du rapport, sans agir sur les segments (slicers).
- d) CALCULATE modifie le contexte de filtre courant avant d'évaluer son expression.

Question 15. Un visuel doit afficher le pourcentage que représente chaque catégorie (la table Ventes porte la colonne Catégorie) sur le total général, quel que soit le filtre visible sur la ligne. Quelle mesure fait ça ?

- a) `DIVIDE([CA Total], [CA Total])`
- b) `DIVIDE([CA Total], CALCULATE([CA Total], ALL(Ventes)))`
- c) `CALCULATE([CA Total], ALLSELECTED(Ventes))`
- d) `[CA Total] / SUM(Ventes[CA])`

Question 16. Un tableau par région affiche le même total sur chaque ligne, comme si le filtre de région n'existait plus. Quelle mesure explique le bug ?

- a) `CALCULATE([CA Total], FILTER(ALL(Ventes), Ventes[Région]="Nord"))`
- b) `CALCULATE([CA Total], Ventes[Produit]="Vélo")`
- c) `CALCULATE([CA Total], KEEPFILTERS(Ventes[Région]="Nord"))`
- d) `CALCULATE([CA Total], VALUES(Ventes[Région]))`

Question 17. Tu lis une mesure existante et tu dois retrouver l'écriture équivalente à `CALCULATE([CA Total], Ventes[Région]="Nord")`. Laquelle est-ce ?

- a) `CALCULATE([CA Total], VALUES(Ventes[Région]))`
- b) `CALCULATE([CA Total], FILTER(Ventes, Ventes[Région]="Nord"))`
- c) `CALCULATE([CA Total], REMOVEFILTERS(Ventes[Région]))`
- d) `CALCULATE([CA Total], FILTER(ALL(Ventes[Région]), Ventes[Région]="Nord"))`

Question 18. Le rapport a un segment (slicer) de région que l'utilisateur peut changer, et un visuel doit garder ce filtre de segment tout en retirant les filtres ajoutés en aval par le visuel lui-même. Quelle fonction utiliser ?

- a) `ALL(Ventes)`
- b) `ALLSELECTED(Ventes)`
- c) `ALLEXCEPT(Ventes, Ventes[Région])`
- d) `FILTER(Ventes, TRUE())`

Question 19. Une mesure imbriquée dans SUMX doit voir chaque ligne comme un filtre. Que se passe-t-il réellement pendant l'itération ?

- a) SUMX travaille directement en contexte de filtre, sans passer par un contexte de ligne intermédiaire.
- b) SUMX applique directement CALCULATE sans transformation de contexte.
- c) SUMX crée un contexte de ligne pendant l'itération, qui doit subir une transformation de contexte pour devenir un contexte de filtre exploitable.
- d) SUMX convertit le contexte de filtre initial en contexte de ligne, puis s'arrête là.

Question 20. Tu filtres le rapport sur 2025 et un total de CA reste identique à celui de toutes les années confondues. Quelle piste vérifier en priorité ?

- a) Une relation de date restée inactive, jamais déclenchée par USERELATIONSHIP, ou un ALL qui retire le filtre d'année sans le vouloir.
- b) Un problème d'affichage du visuel, sans lien avec le modèle de données.
- c) Le manque d'une colonne calculée supplémentaire pour recalculer l'année.
- d) Une erreur de syntaxe dans la fonction DIVIDE utilisée par la mesure de CA.

Solutions et explications.

Un point par bonne réponse. Compte ton score, puis relis surtout les mesures, relations et contextes de filtre que tu ne peux pas expliquer à voix haute.

1. **c)** SUMX itère ligne par ligne et calcule quantité fois (prix moins coût) sur chaque vente avant de sommer. Piège junior : agréger d'abord avec SUM puis soustraire écrase la logique ligne par ligne et fausse le résultat dès que les montants varient.
2. **a)** CALCULATE(mesure, condition) remplace le filtre existant sur cette colonne par la condition donnée, quel que soit le visuel. Piège junior : un simple IF teste une valeur sans modifier le contexte de filtre.
3. **d)** DIVIDE gère nativement un dénominateur à zéro ou blanc et renvoie BLANK au lieu d'une valeur aberrante. Piège junior : l'opérateur / ne lève aucune erreur, il renvoie Infini ou NaN, donc IFERROR ne l'intercepte jamais.
4. **b)** Une mesure explicite nommée reste identique dans tous les visuels du rapport. Piège junior : glisser la colonne brute laisse Power BI choisir l'agrégation visuel par visuel, ce qui peut varier sans que personne ne le remarque.
5. **b)** VAR stocke le résultat intermédiaire une seule fois et le réutilise dans RETURN, sans réévaluer deux fois le même contexte. Piège junior : dupliquer l'expression coûte en performance et complique la relecture par un collègue.
6. **d)** SAMEPERIODLASTYEAR a besoin d'une table de dates marquée comme table de dates (Mark as Date Table) dans les configurations courantes. Sans ce marquage, le résultat devient incohérent même si la syntaxe est correcte.
7. **a)** Une colonne calculée s'évalue en contexte de ligne au chargement, une mesure en contexte de filtre à l'affichage. Piège junior : traiter les deux comme interchangeables mène à des colonnes lourdes et non réactives au filtre.
8. **c)** USERELATIONSHIP dans CALCULATE active ponctuellement une relation inactive pour la durée de la mesure. Piège junior : vouloir l'activer manuellement à chaque visuel n'est ni possible ni tenable.
9. **d)** Une relation bidirectionnelle mal maîtrisée propage un filtre dans le mauvais sens et gonfle un total agrégé. Réflexe junior à corriger : ne pas activer le bidirectionnel par défaut sans vérifier le sens du filtre voulu.
10. **c)** Insérer une table dimension Produit entre les deux tables de faits, chacune reliée en un-vers-plusieurs, résout la relation plusieurs-à-plusieurs non voulue. C'est la correction standard en modélisation en étoile.
11. **a)** RELATED lit du côté plusieurs vers le côté un pour récupérer un attribut; RELATEDTABLE lit du côté un vers le côté plusieurs pour récupérer une table liée. Confondre les deux est une erreur fréquente en début de parcours.
12. **b)** Un schéma en étoile réduit les sauts de relations et simplifie la propagation de filtre, sans mesures pont entre dimensions. Piège junior : partir en flocon par réflexe SQL normalisé alourdit chaque mesure sans bénéfice.
13. **c)** Une relation inactive se justifie quand deux colonnes de dates différentes, comme commande et livraison, pointent vers la même dimension date : une seule reste active, l'autre s'active ponctuellement via USERELATIONSHIP.
14. **d)** CALCULATE modifie le contexte de filtre courant avant d'évaluer son expression, en ajoutant ou en remplaçant des filtres. Piège junior : croire qu'il calcule une valeur sans réécrire le contexte qui l'entoure.
15. **b)** ALL(Ventes) retire tous les filtres de la table pour calculer le total général qui sert de dénominateur au pourcentage. Piège junior : ALLSELECTED garde le filtre du segment, ce qui ne donne pas le total général demandé ici.
16. **a)** FILTER(ALL(Ventes), condition) retire tous les filtres, y compris celui du visuel, puis réapplique seulement la condition en dur. Chaque ligne affiche donc le total de la région codée en dur.
17. **d)** CALCULATE(expr, Table[col]=val) équivaut à FILTER(ALL(Table[col]), Table[col]=val) : il retire le filtre existant sur la colonne avant d'appliquer la nouvelle condition. Piège junior : FILTER(Ventes, ...) garde le filtre courant et donne un résultat différent.
18. **b)** ALLSELECTED conserve les filtres des slicers ou visuels externes tout en retirant ceux ajoutés par le visuel courant, exactement ce qu'il faut ici. ALLEXCEPT retire tout sauf la colonne listée, sans respecter le segment.
19. **c)** SUMX crée un contexte de ligne pendant l'itération, qui doit être transformé en contexte de filtre pour une mesure imbriquée. Confondre les deux contextes est la source numéro un des mesures fausses en profondeur.
20. **a)** Un total identique après un filtre sur l'année vient d'une relation de date restée inactive (jamais déclenchée par USERELATIONSHIP) ou d'un ALL qui retire le filtre sans le vouloir. Le diagnostic combine les paliers 2 et 3.

Fait main, en solo.

Si ce test t'a aidé, partage-le autour de toi : il peut débloquent un autre candidat sur Power BI. Et si tu veux que je traite un sujet DAX précis, dis-le moi en commentaire : c'est là que je pioche mes prochains guides.

Dylan

